

《量子计算实验》实验报告

2023 级XXX

实验日期：2026 年 4 月 23 日

摘要：量子计算利用量子力学基本原理，在某些问题上具有超越经典计算的能力。本实验以金刚石中的 NV 色心为量子比特，通过自旋磁共振等技术实现对电子自旋态的初始化、操控和读出。实验内容包括测量连续波磁共振谱、测量拉比振荡、测量自旋回波和退相干时间，以及运行 Deutsch-Jozsa 量子算法。通过本实验可以初步理解量子比特、量子门、量子算法等基本概念，掌握基于 NV 色心的量子计算实验方法。

关键词：量子计算；NV 色心；光探测磁共振；拉比振荡；Deutsch-Jozsa 算法

1 实验目的

- 理解量子比特、量子逻辑门和量子算法的概念。
- 掌握金刚石 NV 色心的量子态初始化、操控和读出方法，学习利用连续波谱确定 NV 色心共振频率的方法。
- 了解 $\pi/2$ 脉冲和 π 脉冲作用，掌握测量自旋回波信号和退相干时间的方法。
- 学习并掌握 Deutsch-Jozsa 算法的基本原理。

2 实验原理^{[1][2]}

2.1 量子比特与布洛赫球

经典比特只能处于 0 或 1 两种状态，而量子计算的基本单元量子比特(qubit)可以处于 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的任意叠加态： $|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|0\rangle + e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}|1\rangle$ 。这可以直观地用布洛赫球面上的点表示（如下图 1），球的北极和南极分别对应 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ ，球面上的其他点对应不同的叠加态（纯态）。

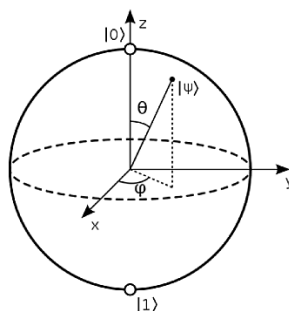


图 1 布洛赫球上二能级纯态的表示

2.2 量子逻辑门

量子逻辑门是对量子比特进行操作的幺正变换，量子电路通过一系列量子逻辑门的组合来完成复杂计算任务。常用的单比特门包括：（1）Hadamard 门，将 $|0\rangle$ 变为 $|+\rangle$ ，将 $|1\rangle$ 变为 $|-\rangle$ ，用于产生叠加态；（2）单比特非门（X 门），实现 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的翻转；（3）单比特相位门（Z 门），在 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 间添加相对相位，等等。多比特门中最重要的受控非门（CNOT 门）在控制比特是 $|0\rangle$ 时目标比特不变，当控制比特是 $|1\rangle$ 时使目标比特发生翻转，它可以实现纠缠。单比特门加上 CNOT 门能构成一组通用量子门集。

2.3 Deutsch-Jozsa 算法

Deutsch-Jozsa 算法是展示量子并行性优势的经典算法。考虑定义在 $\{0,1\}^n$ 上输出为 0 或 1 的函数 $f(x)$ ，已知 f 要么是常函数（全部输出相同），要么是平衡函数（一半输出 0 一半输出 1），目标是判断函数类型。对上述问题，经典算法最多需要 $2^{n-1} + 1$ 次调用，而量子 Deutsch-Jozsa 算法只需 1 次调用即可解决。 $n = 1$ 的 Deutsch-Jozsa 算法量子线路如图 2 所示，经过 U_f 后的输出态为：

$$|\psi_f\rangle = \left(\frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle}{\sqrt{2}} \right) |-\rangle$$

当 $f(x)$ 为常函数时，测量第一个量子比特的状态结果为 $|0\rangle$ ；当 $f(x)$ 为平衡函数时，测量第一个量子比特的状态结果为 $|1\rangle$ ，一次调用即可给出判断结果。

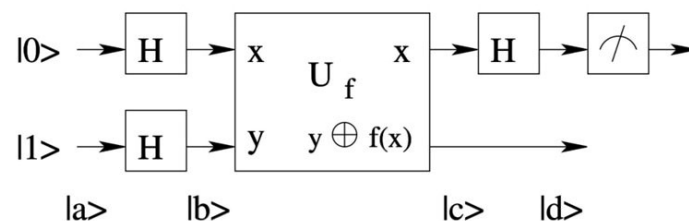


图 2 一阶 Deutsch-Jozsa 算法量子线路图

2.4 金刚石 NV 色心中量子态的初始化、操控与读出

金刚石中的 NV 色心由一个氮原子取代碳原子和近邻的一个空位构成，在本实验中指带负电荷的 NV-顺磁中心。其基态为自旋三重态，无外加磁场时基态的 $|m_s = 1\rangle$ 和 $|m_s = -1\rangle$ 态简并，零场劈裂使 $|m_s = 0\rangle$ 与 $|m_s = \pm 1\rangle$ 之间相差 2.87 GHz。实验可以选取基态的 $|m_s = 0\rangle$ 和 $|m_s = -1\rangle$ 作为量子比特的两个能级。

（1）初始化：用 520 nm 激光激发 NV 色心， $|m_s = 0\rangle$ 态电子绝大多数直接辐射荧光回到基态，而 $|m_s = \pm 1\rangle$ 态除去部分直接荧光辐射回到基态，另一部分通过无辐射跃迁经过单重态最终落入 $|m_s = 0\rangle$ 态。经过多次激发，电子自旋布居

大部分都被转移到 $|0\rangle$ 态，极化率可达 95%以上。

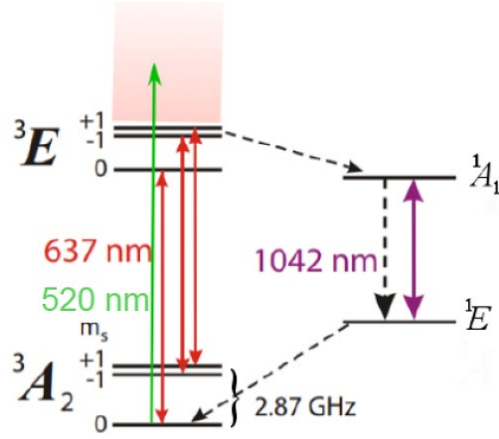


图 3 室温下金刚石 NV 色心的能级结构示意图

(2) 操控：主要采用自旋磁共振技术，通过施加与能级差共振的微波脉冲，可以驱动自旋在 $|m_s = 0\rangle$ 和 $|m_s = -1\rangle$ 之间相干振荡（Rabi 振荡）。NV 色心初始化为 $|0\rangle$ 后，在 t 时刻系统处于 $|-1\rangle$ 态的概率为

$$P_{-1} = \frac{\omega_1^2}{\omega_1^2 + (\omega_0 - \omega)^2} \sin^2(\delta t), \quad \delta = \frac{\sqrt{\omega_1^2 + (\omega_0 - \omega)^2}}{2}$$

完全共振时， $P_{-1} = \sin^2(\delta t)$ ，其中 ω_1 正比于圆偏振微波磁场的强度。改变脉冲宽度可实现对 NV 色心自旋的相干操纵，常用的 $\pi/2$ 脉冲使 $|m_s = 0\rangle$ 变为等幅叠加态， π 脉冲实现比特翻转。

(3) 读出：因为 $|0\rangle$ 态的荧光强度比 $|\pm 1\rangle$ 态高约 20%~40%，通过测量荧光强度即可判断 NV 色心自旋状态，实现对量子比特状态的读出。

2.5 自旋回波与退相干时间 T_2 测定

(1) 自旋回波：量子态与环境相互作用导致量子态退相干，采用 $\pi/2$ - π - $\pi/2$ 脉冲序列，中间的 π 脉冲可部分消除环境的退相干作用，延长体系相干时间。实现回波实验的脉冲序列如下图 4 所示。

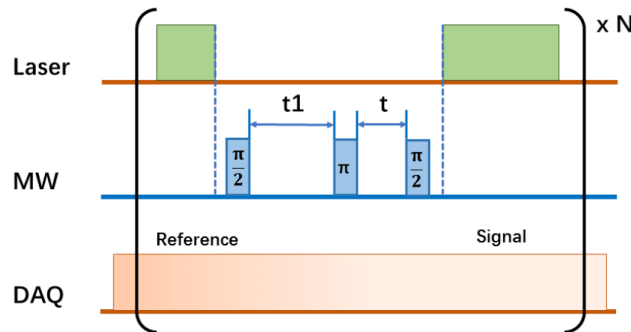


图 4 回波实验脉冲序列示意图

(2) 退相干时间 T_2 测定：由于实验环境的磁场会发生变化，哈密顿量也会改变，故不能通过回波实验完全消除退相干现象， T_2 实验可以测量其相干性与放置时间的关系。在回波序列中令两段自由演化时间相等（各为 $t/2$ ），测量信号随 t 的衰减，通过指数拟合得到退相干时间 T_2 。实现 T_2 实验的脉冲序列如下图 5 所示。

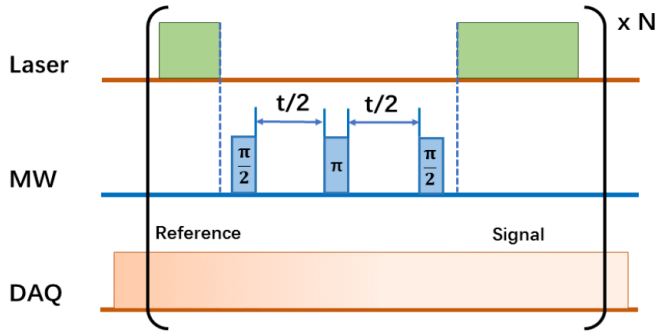


图 5 T_2 实验的脉冲序列示意图

3 实验装置

实验所用仪器为“金刚石量子计算教学机”以光探测磁共振为基本原理，以金刚石NV色心为量子比特。仪器装置分为光路模块、微波模块、控制采集模块及电源模块，拓扑结构图如下图6所示。

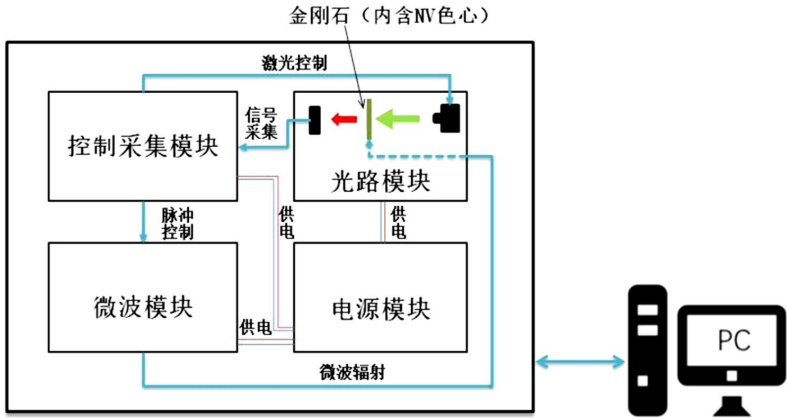


图 6 仪器拓扑结构图

1. 光学模块：产生532 nm激光脉冲，用于NV色心的初始化与读出；通过光路聚焦到金刚石上，收集红色荧光并转换为电信号。
2. 微波模块：产生特定频率的微波脉冲，经开关调制、功率放大后辐射到金刚石上用于操控自旋态。
3. 控制采集模块：产生TTL信号，同步激光、微波和采集，协调模块工作时序。
4. 电源模块：为整机供电。

4 实验内容

4.1 连续波实验

打开软件连接设备，在连续波实验界面输入合理的微波频率的起始值和结束值，设置扫描步进次数和循环次数，并设定微波功率。点击开始实验，软件自动扫频并记录每个频率下的荧光强度。实验结束后，从显示的谱图中找到两个波谷对应的频率，即为共振频率 MW1 和 MW2（关于 2870 MHz 对称），保存数据。

4.2 拉比振荡实验

选择 MW1 波源，在拉比振荡实验界面输入微波脉冲宽度的开始时间和结束时间，设定步进次数、微波频率等参数。点击开始，等待系统执行完毕，从显示的振荡曲线上纵坐标为 0.5 处读出第一个横坐标为 $\pi/2$ 脉冲宽度，第一个波谷对应横坐标为 π 脉冲宽度，第二个波峰对应横坐标为 2π 脉冲宽度，记录三个脉冲宽度。切换至 MW2 重复上述操作。

4.3 回波实验

在回波实验界面输入自由演化时间的起始值和终止值，设置步进次数和循环次数等参数。根据拉比振荡结果填入 $\pi/2$ 脉冲和 π 脉冲的宽度。点击开始，等待系统执行完所设定循环次数。

4.4 T_2 实验

在 T_2 实验界面输入自由演化时间的起始值和终止值，设置步进次数和循环次数等参数。根据拉比振荡结果填入 $\pi/2$ 脉冲和 π 脉冲的宽度。点击开始，等待系统执行完所设定循环次数。实验结束后导出数据，用指数拟合函数 $f = A \cdot \exp(-(t/T_2)^a) + B$ 拟合得到退相干时间 T_2 。

4.5 Deutsch-Jozsa 算法实验

从实验序列下拉框选择实验序列。输入开始时间、结束时间和回波时间，设置步进次数和循环次数等参数。分别输入 MW1 和 MW2 两个微波源的频率、功率以及相应的 $\pi/2$ 、 π 、 2π 脉冲宽度。点击开始，对每个序列测量最终荧光强度随 t 的变化曲线。实验结束后导出数据，对四个序列对应结果作出图像，由图像的回波方向分别判断 $f(x)$ 是常函数还是平衡函数。

5 实验结果与数据分析

5.1 连续波实验

微波功率设定为3 dBm，实验结果如下图 7 所示。读出的两个共振频率为：

MW1: 2858 MHz, MW2: 2884 MHz

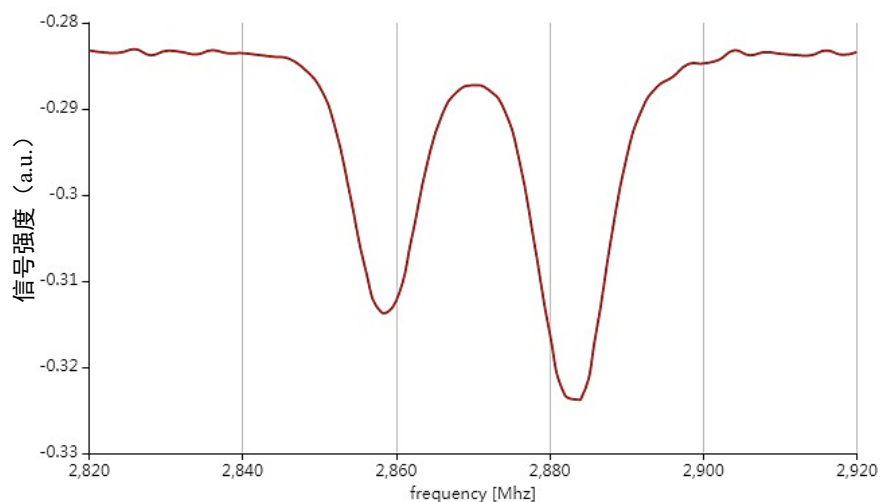


图 7 连续波实验结果图

5.2 拉比振荡实验

微波功率设定为9 dBm，在MW1的共振频率2858 MHz处进行拉比振荡实验，结果如下图 8 所示：

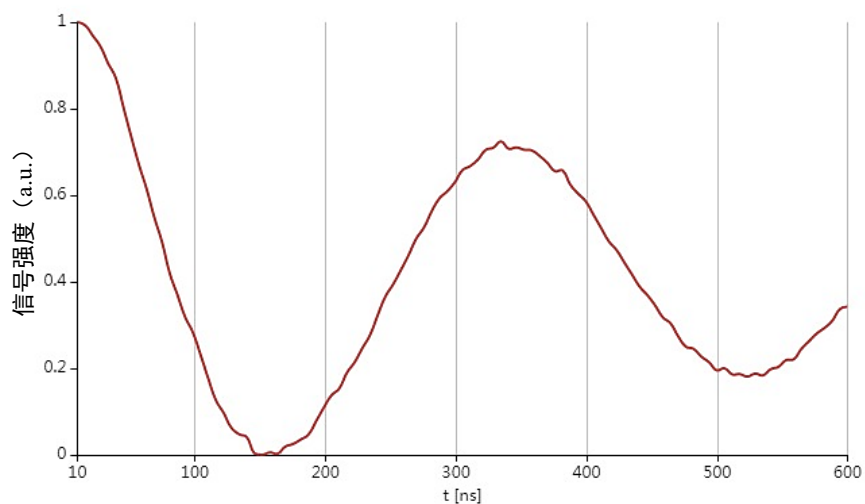


图 8 MW1共振频率处拉比振荡实验结果图

读取图中数据点，得到其 $\pi/2$ 脉冲宽度为74.9 ns， π 脉冲宽度为151.6 ns， 2π

脉冲宽度为340.4 ns。

微波功率设定为9 dBm，在MW2的共振频率2884 MHz处进行拉比振荡实验，结果如下图 9 所示：

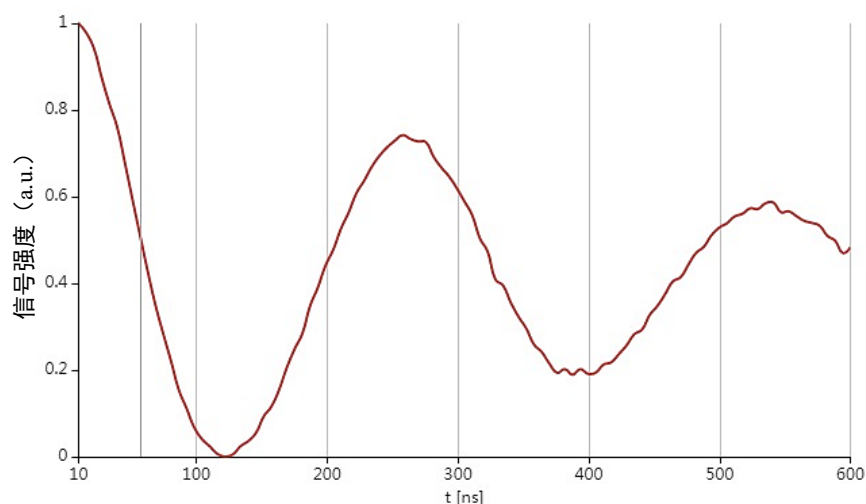


图 9 MW2共振频率处拉比振荡实验结果图

读取图中数据点，得到其 $\pi/2$ 脉冲宽度为57.2 ns， π 脉冲宽度为122.1 ns， 2π 脉冲宽度为263.7 ns。

5.3 回波实验

设定微波功率为9 dBm，微波频率为MW1的共振频率2858 MHz，并设定相应 $\pi/2$ 脉冲与 π 脉冲宽度进行回波实验，结果如下图 10 所示。实验设定回波时间 $t_1 = 1000$ ns，实验结果表明在 $t = 1000$ ns $\approx t_1$ 附近红色荧光最强，回波效果最佳。

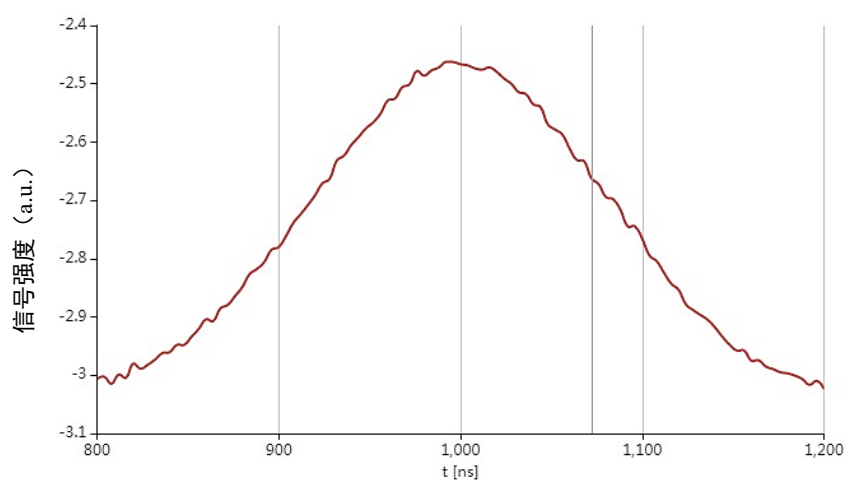


图 10 回波实验结果图

5.4 T₂ 实验

设定微波功率为9 dBm，微波频率为MW1的共振频率2858 MHz，并设定相应 $\pi/2$ 脉冲与 π 脉冲宽度进行 T₂ 实验，结果如下图 11 所示。

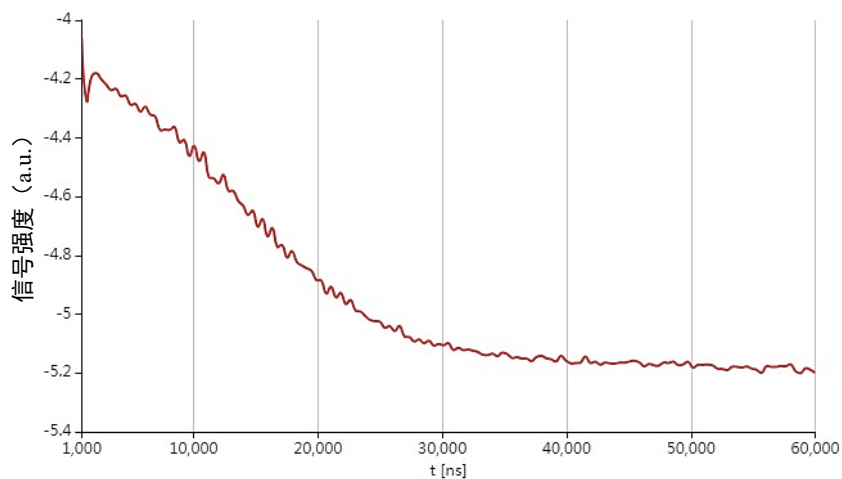


图 11 T₂ 实验结果图

利用 Origin 软件对实验数据用 $f = A \cdot \exp(-(t/T_2)^a) + B$ 拟合，拟合参数结果如图 12 所示。通过拟合得到 $T_2 \approx 18096.5$ ns。

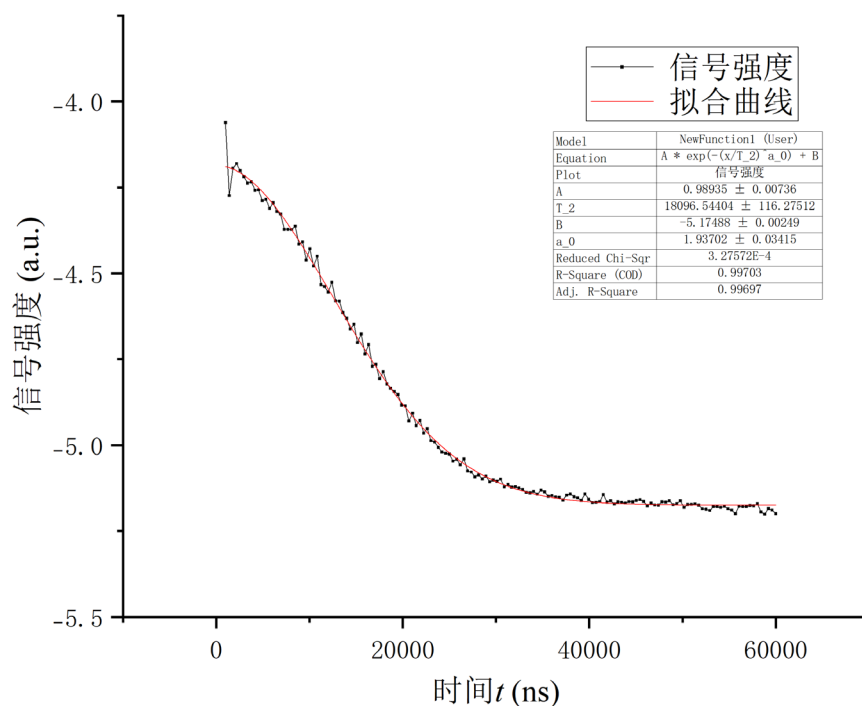


图 12 T₂ 实验拟合曲线图

5.5 Deutsch-Jozsa 算法实验

设定微波功率均为9 dBm，MW1频率为2858 MHz，MW2频率为2884 MHz，并设定相应 $\pi/2$ 脉冲、 π 脉冲、 2π 脉冲宽度进行 Deutsch-Jozsa 算法实验，依次选择 DJ1，DJ2，DJ3，DJ4 四个脉冲序列进行实验，结果如下图 13 所示。

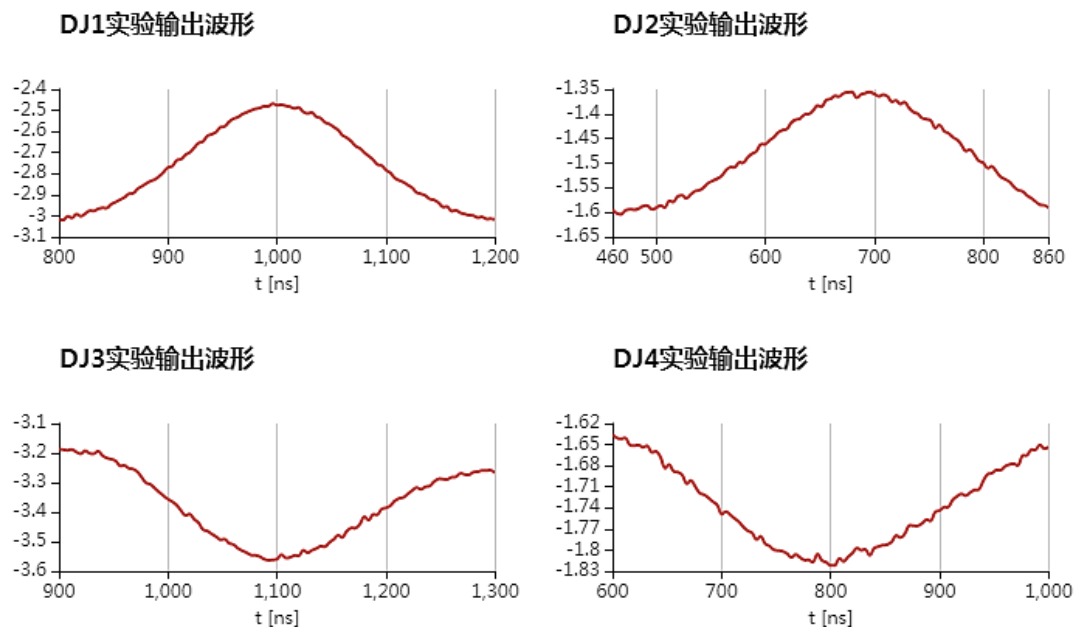
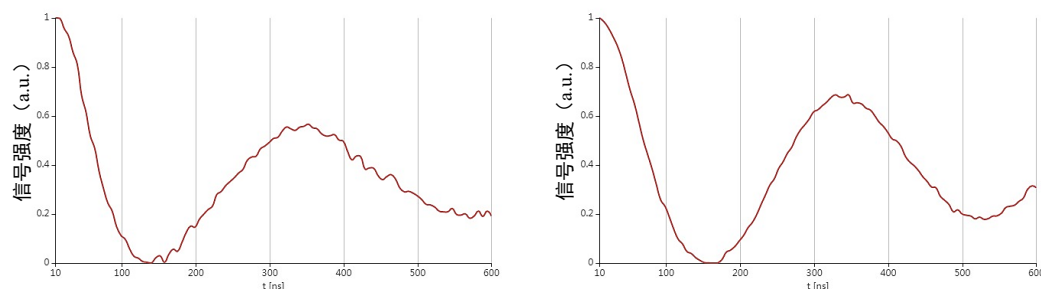


图 13 Deutsch-Jozsa 算法实验结果图

其中 DJ1，DJ2 序列的实验结果为正向回波，为常函数；DJ3，DJ4 序列的实验结果为反向回波，为平衡函数。

5.6 拓展实验 1-研究微波频率偏离共振频率后拉比振荡频率的变化

微波功率设定为9 dBm，在MW1的共振频率2858 MHz附近做微小偏离，依次取 $f = 2854, 2856, 2858, 2860, 2862$ MHz，观察拉比振荡结果的变化，结果如下图 14 所示：



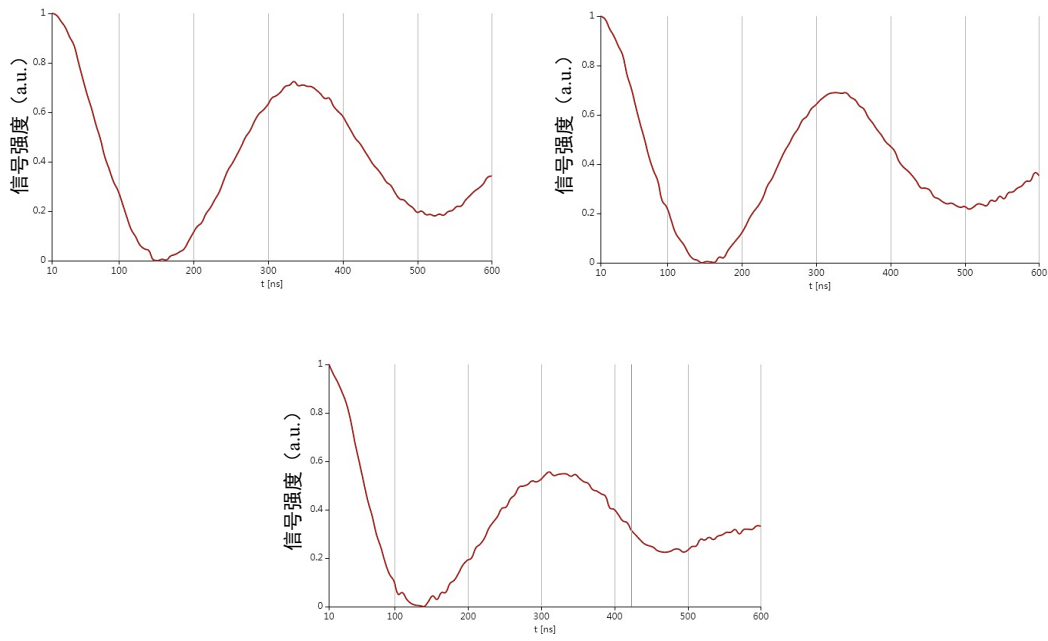


图 14 MW1共振频率附近不同微波频率下拉比振荡的实验结果图

第一行：2854 MHz（左），2856 MHz（右），

第二行：2858 MHz（左），2860 MHz（右），第三行：2862 MHz

将上述实验结果放在一张图中对比，结果如下图 15 所示：

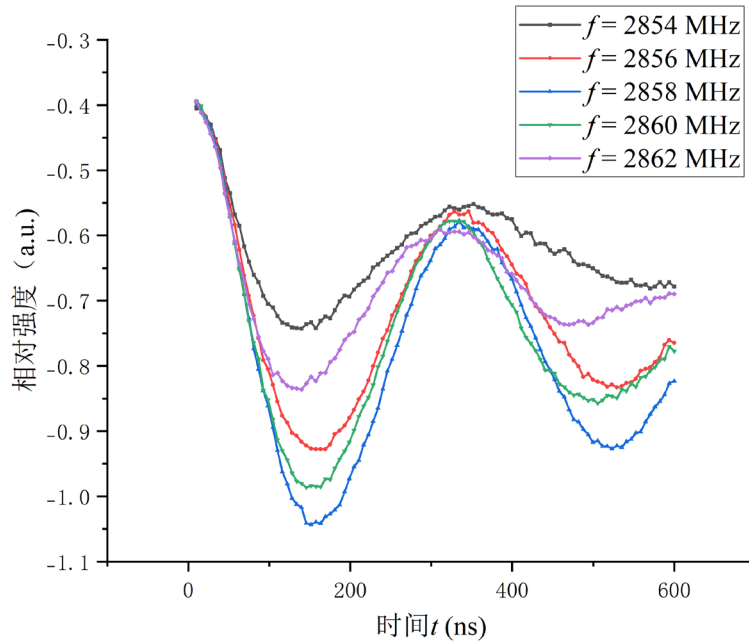


图 15 MW1共振频率附近不同微波频率下拉比振荡结果对比图

以 π 脉冲宽度（第一次振荡到最低点的时间）作为衡量振动快慢的指标，由图 15 可以发现共振频率 $f = 2858 \text{ MHz}$ 的 π 脉冲宽度最长，拉比振荡频率最低（最

慢)；对称地偏离共振频率2 MHz时 $f = 2856,2860$ MHz的 π 脉冲宽度次之且二者相近，拉比振荡频率次低（次慢）；对称地偏离共振频率4 MHz时 $f = 2854,2862$ MHz的 π 脉冲宽度最短且二者相近，拉比振荡频率最高（最快）。

综上，失谐量（偏差）的绝对值越大拉比振荡频率越快。原因见思考题 6.2。

此外由图 15 可知失谐量（偏差）的绝对值越大拉比振荡振幅越小，也与理论预期^[3]相符。

5.7 拓展实验 2-研究拉比振荡频率与微波功率的关系

微波功率设定为5 dBm，在MW1的共振频率2858 MHz处再次进行拉比振荡实验，结果如下图 16 所示：

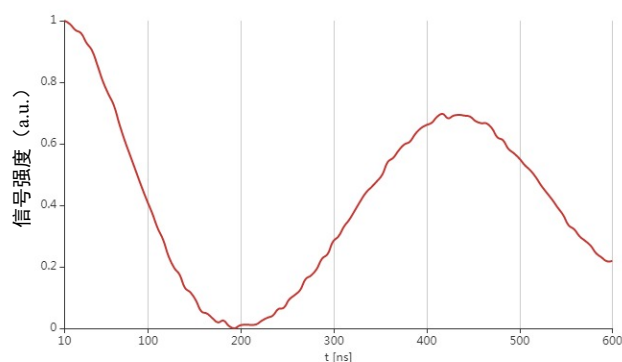


图 16 MW1共振频率处拉比振荡实验结果图（微波功率为5 dBm）

将上图结果与图 8 微波功率设定为9 dBm时的结果放在一张图中对比，如下图 17 所示：

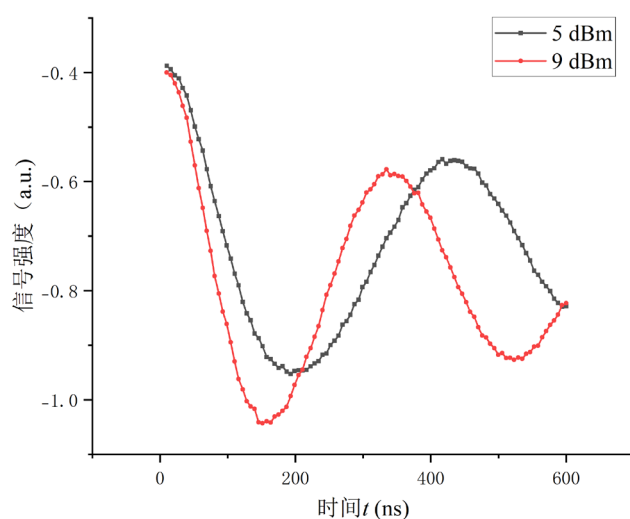


图 17 MW1共振频率处不同微波功率下拉比振荡结果对比图

以 π 脉冲宽度（第一次振荡到最低点的时间）作为衡量振动快慢的指标，由图 17 可以发现微波功率较大的 9 dBm 情形 π 脉冲宽度短，拉比振荡频率高（快）；微波功率较小的 5 dBm 情形 π 脉冲宽度长，拉比振荡频率小（慢）。

上述实验结果符合拉比振荡频率与微波功率同增减的理论预期，原因见思考题 6.3。

5.8 拓展实验 3-研究 T_2 实验中改变中间 π 脉冲长度的影响

保持 T_2 实验中其它参数不变，中间脉冲宽度从相应标准的 π 脉冲宽度 151.6 ns 改为 140.0 ns（减小）和 164.0 ns（增大），实验结果分别如下图 18 所示：

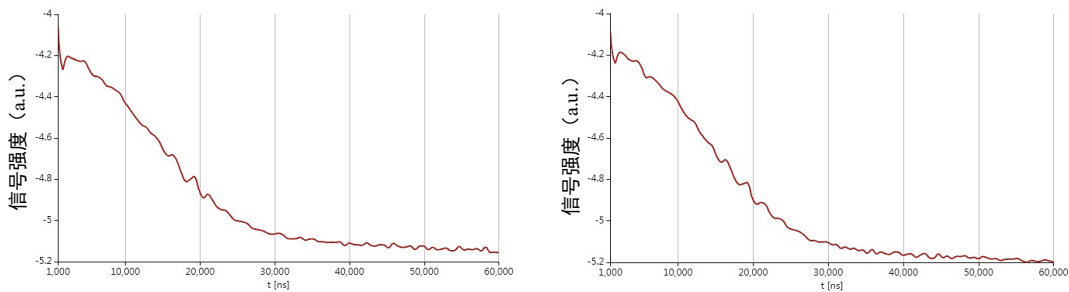


图 18 中间脉冲宽度为 140.0 ns（左）和 164.0 ns（右）时的 T_2 实验结果图

用 5.4 节相同的拟合方式拟合上述两图结果，并与 5.4 节实验结果在同一张图中对比，结果如下图 19 所示：

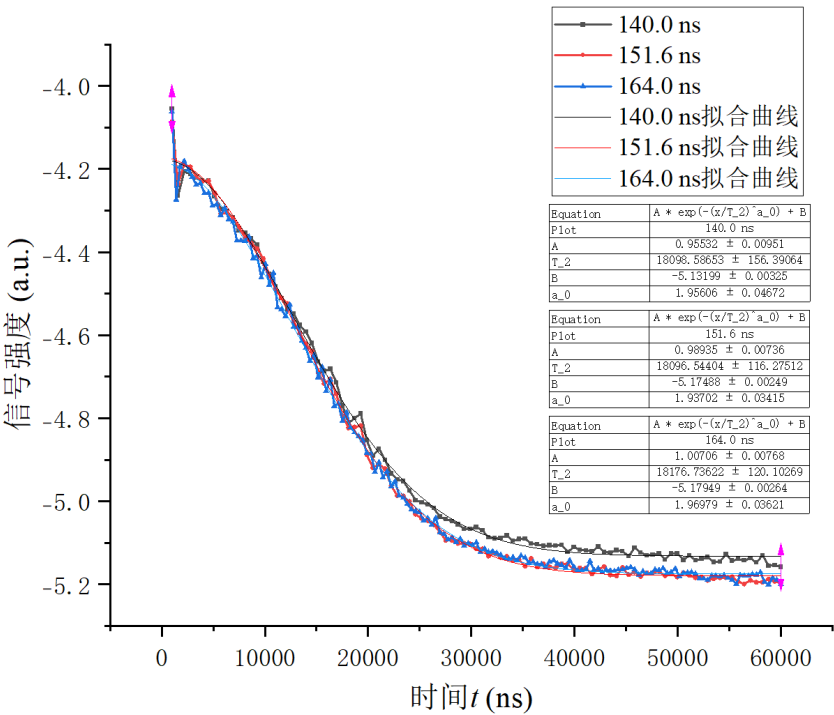


图 19 不同中间脉冲宽度时 T_2 实验结果对比图

拟合结果显示中间脉冲140.0 ns时 $T_2' \approx 18098.6$ ns，中间脉冲164.0 ns时 $T_2'' \approx 18176.7$ ns。前者与中间脉冲为 π 脉冲时的结果 $T_2 \approx 18096.5$ ns基本一致，后者 T_2'' 时间变长。

在理想的理论模型下，精确 π 脉冲使相位重聚最完全，自旋在第一个演化时间内积累的散相相位将在第二个时间内被完美反转并重聚，回波幅度达到理论最大值，退相干时间最长。若中间脉冲偏离 π 脉冲则相位反转不完全，重聚后的自旋态将偏离理想态，拟合得到的 T_2 应该缩短。

实验结果与上述分析不一致，这可能是因为实验中对 π 脉冲时间读取不够精准且设定的偏离量较小，偏离后反而更接近体系实际的 π 脉冲时长；也可能因为系综 NV 色心体系中不同位置色心感受到的微波场 B_1 空间分布并不均匀，系综平均下的 π 脉冲宽度无法同时使所有自旋精确翻转（部分欠转、部分过转）。当中间脉冲长度略微偏离该值时，可能实际上为分布占优的多数色心提供了更接近其 π 脉冲的翻转效果，实现了更高效的相位重聚。虽然边缘色心贡献减弱，但整体相干叠加峰更集中、衰减更慢，拟合得到的 T_2 反而更长。这有待进一步的实验探究验证。

6 思考题

6.1 请利用布洛赫球表示以下量子态。

答：先分析4个态的 θ, φ 值如下：

$$\begin{aligned} |\psi_1\rangle &= \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}, \varphi = 0; & |\psi_2\rangle &= \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}, \varphi = \pi \\ |\psi_3\rangle &= \frac{|0\rangle + i|1\rangle}{\sqrt{2}} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}, \varphi = \frac{\pi}{2}; & |\psi_4\rangle &= \frac{|0\rangle - i|1\rangle}{\sqrt{2}} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{2}, \varphi = -\frac{\pi}{2} \end{aligned}$$

布洛赫球上的矢量分别如下图20红色箭头所示：

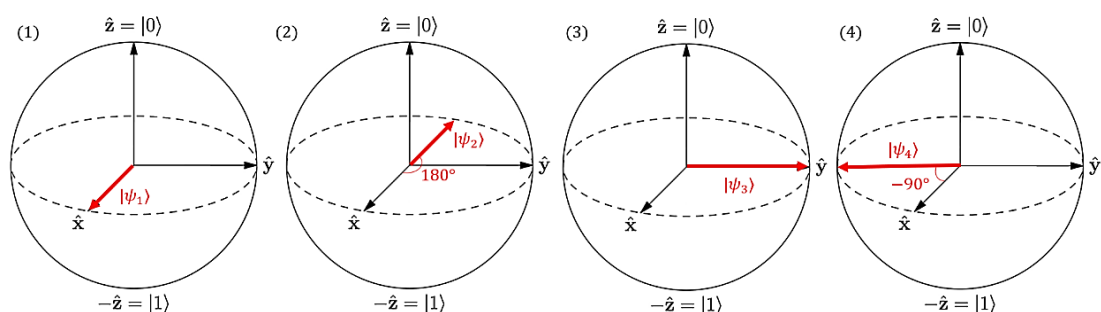


图20 4个量子态的布洛赫球表示

6.2 如果实验中施加的微波频率 f 与共振频率 f_0 有偏差，即 $f = f_0 + \delta f$ ，拉比振荡的频率会如何变化？

答：有失谐时 Rabi 振荡的 Rabi 频率

$$\Omega = \sqrt{\omega_1^2 + (\omega_0 - \omega)^2}$$

共振时 $\Delta = \omega_0 - \omega = 0, \Omega = \omega_1$ ，微波频率 f 与共振频率 f_0 若有偏差即 $\Delta \neq 0$ ， $\Omega > \omega_1$ ，即振荡频率变快，且偏差越大振荡频率越快。

6.3 拉比振荡频率与微波功率的关系是什么？

答：有失谐时 Rabi 振荡的 Rabi 频率

$$\Omega = \sqrt{\omega_1^2 + (\omega_0 - \omega)^2}$$

若微波功率增大则能流密度增大，而能流密度对于平面电磁波而言正比于磁场强度 B_1 的平方，因此 B_1 增大， ω_1 增大， Ω 也随之增大。同理，若微波功率减小则 Rabi 振荡的 Ω 也随之减小。拉比振荡频率与微波功率同增减。

6.4 参照 $n = 1$ 的特殊情况，即图 2 所示的量子线路图，画出一般情况的 D-J 算法量子线路图，并解释算法原理。

答：一般情形的 D-J 算法量子线路图如下图 21 所示。

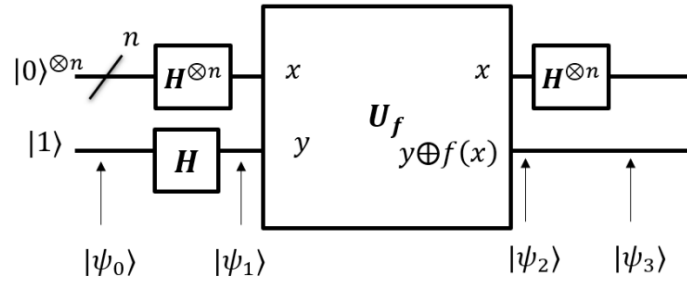


图 21 一般情形的 D-J 算法量子线路图

原理：先将 n 个计算 qubit 的初态制备到 $|0\rangle^{\otimes n}$ ，一个寄存比特制备到 $|1\rangle$ ，即

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n} |1\rangle$$

对所有 qubit 做 H 门操作后（ $|x\rangle$ 为二进制表示）

$$|\psi_1\rangle = \sum_{x=0}^{2^n-1} \frac{|x\rangle}{\sqrt{2^n}} \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

调用计算函数 f 的黑盒子 $U_f: |x\rangle |y\rangle \rightarrow |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$ ，得到

$$\begin{aligned}
|\psi_2\rangle &= \sum_{x=0}^{2^n-1} \frac{|x\rangle}{\sqrt{2^n}} \otimes \left(\frac{|0 \oplus f(x)\rangle - |1 \oplus f(x)\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)} |x\rangle \right) \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)
\end{aligned}$$

然后在所有计算比特上做 $H^{\otimes n}$ 门，一般的 $H^{\otimes n}$ 门的操作结果为

$$H^{\otimes n}|x\rangle = \frac{\sum_z (-1)^{x \cdot z} |z\rangle}{\sqrt{2^n}}$$

所以输出的 $|\psi_3\rangle$ 为

$$|\psi_3\rangle = \left(\frac{1}{2^n} \sum_{y=0}^{2^n-1} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)} (-1)^{x \cdot y} |y\rangle \right) \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

(1) 若函数 $f(x)$ 为常函数，那么 $|y\rangle$ 的系数为

$$\frac{1}{2^n} \sum_{y=0}^{2^n-1} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)} (-1)^{x \cdot y} = (-1)^{f(x)} \left(\frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{x \cdot y} \right) = (-1)^{f(x)} \delta_{y,0}$$

仅在 $y = 0$ 时不为0，其它分量上均为零，即必然测量得到 $|y = 0\rangle = |0\rangle^{\otimes n}$ ；

(2) 若函数 $f(x)$ 为平衡函数，那么它在 $y = 0$ 上的系数为

$$\frac{1}{2^n} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)} = 0$$

此时必然测量不到 $|y = 0\rangle = |0\rangle^{\otimes n}$ 。因此，只需对 $|\psi_3\rangle$ 进行一次测量，就可以确定性的判定函数的类型：若测量得到 $|0\rangle^{\otimes n}$ 则为常函数，若不是 $|0\rangle^{\otimes n}$ 则为平衡函数。

7 参考文献

- [1] 中国科学技术大学物理实验教学中心. 量子计算实验讲义.
- [2] 张永德. 量子信息物理原理[M]. 科学出版社. 2006.1.
- [3] 张智明. 量子光学[M]. 科学出版社. 2015.